இரண்டாவது இடத்தில் கூடுதலாக ஒரு OH குழு இணைந்துள்ளது. 5' → 3' திசையை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் இரட்டிப்பாதல், படியெடுத்தல் ஆகியவற்றின் நுட்பங்களை எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம்.

மௌரில் வில்கின்ஸ் மற்றும் **ரோசலின்ட் ∴பிராங்ளின்** ஆகியோர் செய்த எக்ஸ் – கதிரியக்க சிதறல் வழி பெறப்பட்ட படங்களின் ஆய்வினை அடிப்படையாகக் கொண்டு, **ஜேம்ஸ் வாட்சன்** மற்றும் **∴பிரான்சிஸ் கிரிக்** ஆகியோர், 1953ல் டி.என்.ஏவின் இரட்டை இழை கோட்பாட்டினை உருவாக்கினர். இரண்டு பாலிநியுக்ளியோடைடு கொண்ட சங்கிலிகளுக்கு இடையேயான கார பிணைப்பு முக்கியத்துவம் உடையதாகும். இது எர்வின் சார்கா∴ப்பின் (Erwin Chargaff) கண்டுபிடிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும். அடினைன், தைமின் உடன் (A=T) இரண்டு ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளாலும் குவானைன் சைட்டோசினுடன் (G≡C) மூன்று ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகளாலும் பிணைக்கப்பட்டு இணைகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அவர் நிரூபித்தார். அடினைனுக்கும் தைமினுக்கும் மற்றும் குவானைனுக்கும் சைட்டோசினுக்கும் இடையிலான விகிதம் நிலையானதாகவும் சமமாகவும் இருக்கின்றது. பாலிநியுக்ளியோடைடு சங்கிலியின் சிறப்புப் பண்பாக இக்கார இணை உருவாக்கம் உள்ளது. இவை ஒன்றுக்கொன்று நிரப்புக் கூறுகளாக (Complementary) இருக்கின்றன. ஒரு இழையின் கார வரிசை தெரிந்தால் இன்னொரு இழையின் வரிசையை கணிக்க முடியும். டி.என்.ஏவின் அமைப்பு பற்றிய சிறப்புப் பண்புகள் பதினோராம் வகுப்பு பாட புத்தகத்தில் ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.

5.5 ஆர்.என்.ஏ உலகம்

மாதிரி செல் ஒன்றுக்குள் டி.என்.ஏவை விட பத்து மடங்கு அதிக அளவில் ஆர்.என்.ஏ இருக்கிறது. செல்களில் அதிக அளவில் ஆர்.என்.ஏ இருப்பதற்குக் காரணம், செல்லின் செயல்பாடுகளில் அதன் பரந்துபட்ட பங்களிப்பாகும். ஆர்.என்.ஏவைக் கொண்ட புகையிலை மொசைக் வைரஸ் (TMV) போன்ற வைரஸ்களில் **ஆர்.என்.ஏ** மரபணுப் பொருளாக உள்ளது என்று முதன் முதலாக 1957ல், **∴பிரன்கெல் – கான்ராட்** (Fraenkel-Conrat) மற்றும் **சிங்கர்** (Singer) ஆகியோர் விளக்கினர். இவர்கள் TMV வைரஸின் புரதத்திலிருந்து ஆர்.என்.ஏவை பிரித்தெடுத்தனர். லெஸ்லி ஆர்ஜெல் (Leslie Orgel), பிரான்சிஸ் பிரிக் (Francis Brick) மற்றும் கார்ல் வோயஸ் (Carl Woese) ஆகிய மூன்று மூலக்கூறு உயிரியலாளர்கள் பரிணாமத்தின் முதல் நிலையாக, **ஆர்.என்.ஏ உலகம்** என்று அறிமுகப்படுத்தினர். இக்கோட்பாட்டின் படி, வாழ்வதற்கும் இரட்டிப்பாதலுக்கும் தேவையான அனைத்து மூலக்கூறுகளின் வினையூக்கியாகவும் ஆர்.என்.ஏ இருந்தது. 1986ல், பூமியின் முதல் மரபணுப்பொருள் ஆர்.என்.ஏ தான் என்ற கோட்பாட்டை சொன்ன **வால்டர் கில்பெர்ட்** என்பவர் தான் 'ஆர்.என்.ஏ உலகம்' என்ற சொல்லை முதலில் பயன்படுத்தினார். உயிரின வாழ்க்கையின் முக்கிய செயல்கள் (வளர்சிதை மாற்றம், மொழியாக்கம், பிளவுறுதல் போன்ற இன்னும் பிற) அனைத்தும் ஆர்.என்.ஏவை சுற்றியே நடைபெறுகின்றன என்பதற்கு தற்போது தேவையான அளவிற்கு சான்றுகள் உள்ளன. மரபணுப்பொருள், வினையூக்கி ஆகிய இரண்டாகவும் செயலாற்றக்கூடிய திறன் கொண்டதாக ஆர்.என்.ஏ இருக்கிறது. உயிரிய மண்டலத்தின் பல உயிர்வேதிய வினைகளுக்கு ஆர்.என்.ஏ வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது. இத்தகைய வினையூக்கி ஆர்.என்.ஏவுக்கு **ரிபோசைம்** (Ribozyme) என்று பெயர். ஆனால், வினையூக்கி என்பதால் ஆர்.என்.ஏவுக்கு நிலைப்புத் தன்மை குறைவாகவே இருக்கிறது. இதனால், சில வேதிப்பொருள் மாற்றங்களுடன் இதை விட அதிக நிலைப்புத் தன்மை கொண்ட, டி.என்.ஏ பரிணமித்தது. இரட்டை திருகுசுழல் அமைப்பைக் கொண்ட டி.என்.ஏ நிரப்புக் கூறு இழைகளால் ஆக்கப்பட்டிருப்பதாலும், பழுதுநீக்க பண்பின் தோற்றத்தாலும், மாற்றங்களை எதிர்த்து நிற்கும் ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளது. சில ஆர்.என்.ஏ மூலக்கூறுகள், டி.என்.ஏவுடன் பிணைந்து, மரபணுக்களின் வெளிப்பாட்டை நெறிப்படுத்துகிற வேலையையும் செய்கின்றன. சில வைரஸ்கள் ஆர்.என்.ஏவை மட்டுமே மரபுப் பொருளாகப் பயன்படுத்துகின்றன. 2006ல் நோபல் பரிசு பெற்ற, ஆன்ட்ரியு பையர் மற்றும் கிரேக் மெல்லோ ஆகியோர், உயிர்களின் வேதியியலில் செயல்மிகு உட்பொருளாக ஆர்.என்.ஏ இருக்கிறது என கருதினர். ஆர்.என்.ஏக்களின் வகைகள் மற்றும் அவற்றின் பங்கு பற்றி பதினோராம் வகுப்பு பாடநூலில் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது.

XII Std Zoology Chapter-5 TM.indd 79 26/12/2022 12:00:40